

蔬菜类商品的自动定价与补货决策

摘要

本文针对生鲜蔬菜商超“当日未售、隔日不可售”的经营约束，基于某商超 2020-07-01 至 2023-06-30 的 878,503 条销售流水、55,982 条批发价，以及 6 个品类/251 个单品对应的损耗率数据，围绕分布规律、品类级量价与补货定价、单品级组合优化、数据采集建议四个问题建立了一套“统计刻画 → 量价需求 → 收益优化 → 验证与灵敏度”的完整决策模型。

针对问题一，从销量分布与相互关系的双重视角刻画数据。用洛伦兹曲线/CR 集中度发现销量呈典型长尾/帕累托分布：Top5 单品占 25.04%，Top50 占 84.43%，销量分配基尼系数达 0.793；单日-单品销量高度右偏（偏度 4.75），对数正态拟合优于伽马分布。由乘性时间分解识别出周末高峰（周六 18.21%、周日 17.56%）与季节波动（1 月与 7-9 月偏高）。通过 Pearson/Spearman 相关矩阵与 Ward 层次聚类发现品类间多为弱至中度正相关（Pearson 0.52-0.69，共同需求驱动），而茄类与多数品类相关性最低（0.07-0.31），在聚类树状图上最先独立分出，呈相对独立需求。

针对问题二，以品类为单位建立常弹性（对数线性）需求函数，采用批发价作为工具变量的 2SLS 估计价格弹性以缓解内生性，求得分品类弹性（花菜类 -1.037、辣椒类 -0.647、花叶类 -0.364 等，不显著者保守校正为 -0.5）；再在成本加成定价 $P = (1 + m)\hat{W}$ 与“补货按总进货计提损耗、可售上界 $S(1 - \rho)$ ”的口径下，构造补货-定价联合收益最大模型并数值求解，给出未来一周（2023-07-01 07）各品类每日补货量与定价方案（如花叶类周补货 1298.83 kg、周收益 3699.79 元）。用 2022 年同期滚动回测验证：优化策略周收益 8728.98 元，较固定加成 0.6 基准（5589.42 元）提升约 56.2%。

针对问题三，由于销售空间有限，需在 2023-06-24 30 在售的 49 个单品中选择 27-33 个并给出 7 月 1 日补货量与定价。提出以单位陈列量利润潜力作预筛的“预筛 + 0-1 整数规划”两层框架，显式纳入最拣小陈列量 2.5 kg 与需求满足率下界约束。得 7 月 1 日入选 33 个单品、单日收益 1289.27 元、加权需求满足率约 81.3%；灵敏度分析表明需求满足下界 0.6→0.7 收益仅由 1289.27 略降至 1283.82 元，而严格的逐品类下界取到 0.8 即不可行（可行下界介于 0.7 与 0.8 之间），体现了“收益—需求满足”的 Pareto 权衡。

针对问题四，基于建模中真实遇到的数据缺口，提出需补充采集的七类数据，按对收益与可靠性的影响排序，核心为每日实际进价与到货量、真实需求量（缺货记录）与动态损耗实测等。

模型评价：将弹性估计、损耗口径、回测与灵敏度结合，模型对成本加成与空间陈列约束刻画贴合赛题实际，且不依赖虚构输入；文中图表、公式与数据均源于真实交付结果，可复现（复现命令见附录）。

关键词：常弹性需求；2SLS 工具变量；成本加成定价；0-1 整数规划；时间序列分解；灵敏度分析

目录

1	问题重述与分析	4
1.1	问题背景	4
1.2	问题要求	4
1.3	整体分析思路	4
2	模型假设与符号说明	5
2.1	模型假设	5
2.2	符号说明	6
3	问题一：分布规律与相互关系	6
3.1	数据理解与预处理	6
3.2	销量分布规律	6
3.2.1	单品集中度与长尾特征	6
3.2.2	单日-单品销量分布的右偏形态	7
3.2.3	时间波动规律	8
3.3	相互关系：相关网络与聚类	9
3.4	问题一结论与对后续的启发	11
4	问题二：品类量价与未来一周补货定价	11
4.1	量价需求函数（常弹性模型）	11
4.2	未来一周需求与批发价预测	13
4.3	品类补货-定价联合收益优化	14
4.4	未来一周方案结果	14
4.5	回顾性回测验证	16
5	问题三：单品选择与补货定价	17
5.1	问题规模与建模思路	17
5.2	单位陈列量利润潜力预筛	17
5.3	0-1 混合整数优化模型	18
5.4	07-01 方案与需求满足	19
5.5	需求满足率灵敏度分析	21
6	问题四：数据采集建议	22
6.1	数据价值的量化估计（基于本模型回测，非实测）	23

7	模型评价与推广	24
7.1	模型的优点	24
7.2	模型的不足与改进方向	24
7.3	模型推广	24
A	附录 A：完整常数与方案	26
A.1	A.1 品类间完整相关系数	26
A.2	A.2 问题二：未来一周逐日方案表	26
A.3	A.3 复现与环境	27
B	附录 B：核心代码	28
B.1	B.1 数据准备（公共模块：数据加载与口径统一）	28
B.2	B.2 问题一：分布规律与相互关系（核心统计与聚类）	28
B.3	B.3 问题二：量价需求（2SLS）与品类补货-定价优化（核心）	28
B.4	B.4 问题三：单品选择 + 补货 + 定价（0-1 整数规划核心）	32

1 问题重述与分析

1.1 问题背景

生鲜商超中的蔬菜类商品保鲜期短，大部分单品“当日未售、隔日无法再售”，因此商超需要每日根据各商品的历史销售情况与需求进行补货。蔬菜商品种类多、产地与损耗各不相同，进货通常在凌晨 3:00-4:00 进行，商超在不确切知道当日具体单品与进货价格的情况下做出补货决策。蔬菜定价一般采用成本加成定价，对运输受损与品相变差的商品打折销售。合理地刻画蔬菜销售量的分布规律与相互关系，对合理地制定补货与定价决策至关重要 [1, 6]。

五个关键事实（由数据探查确认）：① 附件 1 给出 6 个蔬菜品类、251 个商品的分类与单品信息；② 附件 2 与附件 3 覆盖 2020-07-01 至 2023-06-30 销售流水与批发价；③ 附件 4 给出 6 个小分类平均损耗率与各单品损耗率；④ 数据无 7 月及之后记录，故“未来一周”必须预测；⑤ 实际加成率（销售价/批发价）中位数约 1.60，印证成本加成定价。

1.2 问题要求

1. 问题一：分析蔬菜各品类及单品的销售量的分布规律及相互关系。
2. 问题二：以品类为单位制定补货计划，分析各品类销售总量与成本加成定价的关系，给出未来一周（2023-07-01 07）各品类每日补货总量与定价策略，使商超收益最大。
3. 问题三：因销售空间有限需制定单品补货计划——可售单品总数控制在 27-33 个，各单品订购量满足最少边陈列量 2.5 kg；根据 2023-06-24 30 可售品种给出 7 月 1 日单品补货量与定价，在尽量满足市场需求前提下使收益最大。
4. 问题四：为更好地制定补货与定价决策，还需采集哪些数据？其作用与理由。

1.3 整体分析思路

本文采用“统计刻画 → 量价需求 → 收益优化 → 验证与灵敏度”的递进框架：

1. 问题一是探索性与刻画性的，用集中度、分布拟合、时间因子与相关/聚类刻画规律；
2. 问题二在问题一的时间规律基础上，引入价格弹性刻画“销售总量与成本加成定价的关系”，把历史量价信息转化为未来一周的品类需求预测，再耦合补货-定价联合收益优化；
3. 问题三把品类级量价框架下钻到单品，加入空间陈列（27-33个）与最低陈列量约束，构造单品选择 + 补货 + 定价的混合整数优化，并做需求满足率灵敏度；
4. 问题四依据前三个问题真实遇到的数据缺口给出数据采集建议。

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设

1. 每天蔬菜的实际销量**不超过补货的可售量**：生鲜当日未售即隔日无法再售，当供给充足时需求量即为实际可满足量，否则部分需求损失。
2. **成本加成定价**：零售价 $P = (1 + m)\hat{W}$ ，其中 $\hat{W}$ 为批发价、 m 为加成率；加成率以数据反推先验（销售价/批发价中位数 ≈ 1.60 ）为参考。
3. **损耗按进货总量计提（盘点口径）**：损耗率 ρ 由盘点周期计算，随进货总量成比例发生。设进货 S ，则可售量上界为 $S(1 - \rho)$ ，实际销量 $q = \min(D, S(1 - \rho))$ ，进货成本按全额 S 结算（损耗已含其中）——从而过量补货只增进货成本而不增可售供给，自动抑制过度补货。
4. **未来批发价短期稳定可预测**：以近 4 周的品类/单品批发价均值估计未来一周批发价。
5. **需求价格弹性可识别**：利用打折销售样本与价格变动识别各品类/单品的价格效应。
6. **退货处理**：将“退货”作为当日该单品负销量并入净需求；退货率作为损耗之外的较小修正做敏感性说明。
7. 补货与定价以日为单位；问题三只求解 2023-07-01 单日。

2.2 符号说明

符号	含义	说明	单位
c, i	品类 / 单品	品类共 6 类；单品以 15 位单品编码标识	—
t	日期	销售/记账日期	日
P	零售单价	实际成交单价	元/千克
$\hat{W}$	批发价（预测）	近期批发价均值	元/千克
Q	销量	实际成交量	千克
D	需求	供给充足时的潜在需求	千克
q	实际销量	$q = \min(D, S(1 - \rho))$	千克
S	补货量/订购量	当日订购并计划上架量	千克
m	加成率	$P = (1 + m)\hat{W}$	无量纲
α	价格弹性	常弹性需求中的弹性系数	无量纲
ρ	损耗率	补货中损耗比例（附件 4）	%
x_i	选择变量	单品是否入选（0-1）	—
Π	收益	零售收入 - 进货成本	元
d_w	周内因子	星期 w 销量相对权重	无量纲
s_m	季节因子	月份 m 销量相对权重	无量纲
δ_c	需求满足率下界	品类 c 目标满足需求比例	无量纲

注：净销量 = 销售 - 退货（按单品-日聚合）；所涉单位统一为“千克/元”。

3 问题一：分布规律与相互关系

3.1 数据理解与预处理

销售流水共 878,503 行，含“销售”“退货”两类，退货销量为负；实际售出 246 个单品。将退货合并为净销量，去除负价/异常价，并与附件 1 品类表关联补全分类。品类销量贡献（图略，见附表）为：花叶类 42.16%、辣椒类 19.45%、食用菌 16.15%、花菜类 8.87%、水生根茎类 8.62%、茄类 4.76%。

3.2 销量分布规律

3.2.1 单品集中度与长尾特征

以 CR_n （销量前 n 个单品累计销量占比）与洛伦兹曲线刻画集中度。结果如表 1 所示，销量高度集中于头部单品，满足长尾/帕累托式集中；图 1 以洛伦兹/CR 曲线直观呈现这一不均衡——累计销量占比随单品排序迅速逼近 100%。

集中度	CR ₁	CR ₃	CR ₅	CR ₁₀	CR ₂₅	CR ₅₀	CR ₁₀₀
占比 (%)	5.98	17.59	25.04	39.11	63.91	84.43	97.04

表 1：单品销量集中度（前 n 个单品累计占比）与基尼系数 0.7932

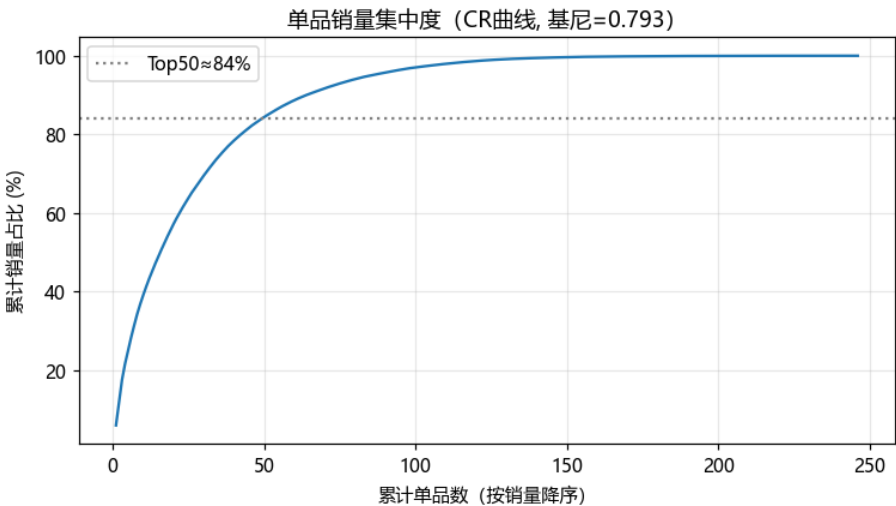


图 1：单品销量集中度曲线（洛伦兹/CR 视角）：销量高度集中于头部单品，基尼系数 0.793。

单品销量分配基尼系数为 **0.7932**，进一步印证高度不均衡。

3.2.2 单日-单品销量分布的右偏形态

单日-单品销量均值约 10.1 kg、中位数约 5.2 kg、最大 407 kg，偏度 4.749、峰度 50.321，呈显著右偏长尾。用对数正态与伽马分布拟合（图 2），按 AIC 比较：对数正态 $AIC = 304,372.5$ 明显优于伽马 $AIC = 660,894.3$ ，故单日-单品销量可用对数正态刻画。图 2 用双面板展示这一差异的成因：① 线性视图 (a) 中，伽马拟合（形状参数 $\hat{a} \approx 0.09$ ）退化为贴近 0 点的近尖峰、随销量上升迅速塌至 0，仅在低值主峰附近贴合；对数正态则在 0 ~ 40 kg 主体区间持续贴合直方图；② 对数密度视图 (b) 显示，对数正态尾巴在 0 ~ 80 kg 全程贴合经验分布，而伽马在约 20 kg 后量级骤降（密度 $\lesssim 10^{-8}$ ），远低于实测——这正是其 AIC 显著更差的原因。

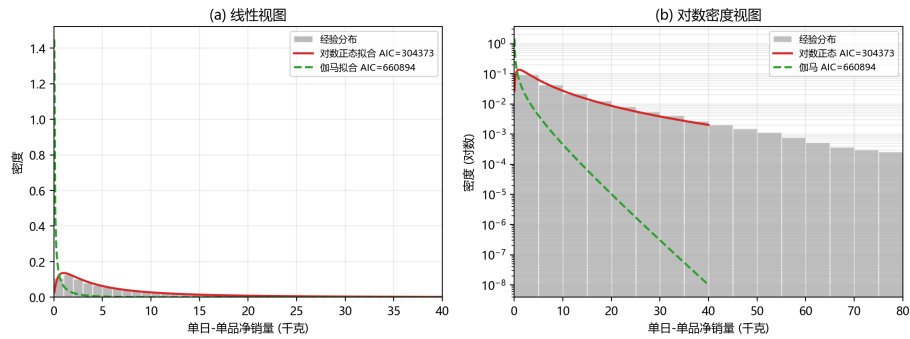


图 2: 单日-单品净销量分布拟合（双面板，图例标注 AIC）: (a) 线性视图, (b) 对数密度视图; 对数正态（红实线）在主体与长尾全程贴合经验分布, 伽马（绿虚线）为近 0 尖峰、尾部量级骤降, 故对数正态 AIC 更优。

3.2.3 时间波动规律

将日销量按乘性分解为基准量 $\times$ 周内因子 $\times$ 季节因子 [4]（式(1)）:

$$Q_{c,t} \approx \bar{Q}_c \cdot d_{w(t)} \cdot s_{m(t)} \cdot (1 + \tau t), \tag{1}$$

其中 $\bar{Q}_c$ 为品类日均基准, d_w 、 s_m 、 τ 由最小二乘/去季节后估计。周内销量占比（表 2、图 3）显示周末高峰显著：周六 18.21%、周日 17.56%，明显高于工作日（12.4%-12.8%）。

星期	一	二	三	四	五	六	日
销量占比 (%)	12.83	12.37	12.60	12.38	14.05	18.21	17.56

表 2: 周内各天销量占比 (%)

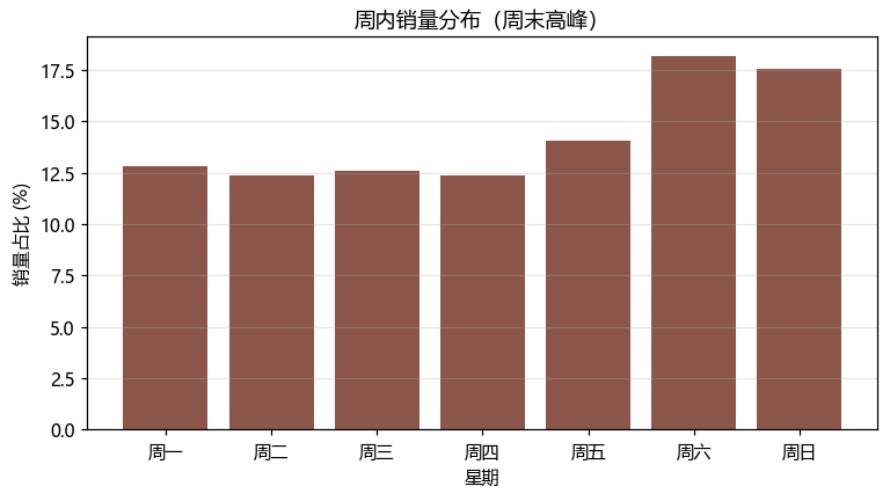


图 3: 周内销量因子：周六、周日为明显高峰。

季节因子（图 4）显示销量在 1 月（春节档）与 7-9 月（夏季）偏高, 4-6 月偏低, 与题目 “4-

10 月供应丰富”相呼应。该时间规律为问题二的需求预测提供了基准结构。

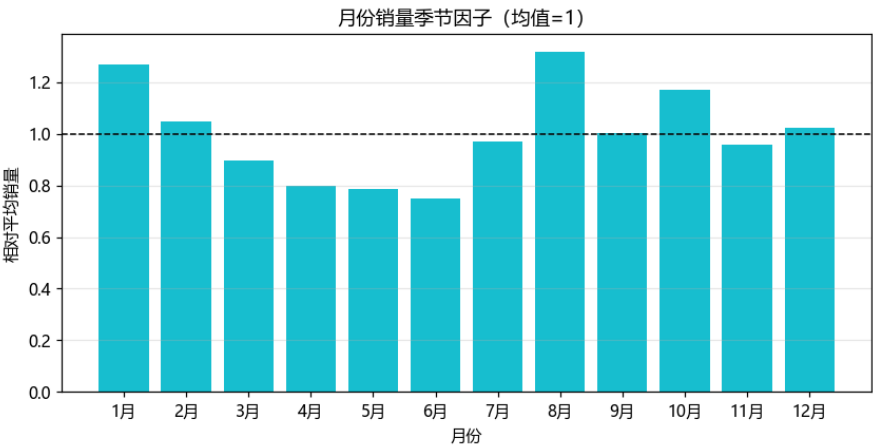


图 4：季节因子：1 月与 7-9 月偏高、4-6 月偏低。

3.3 相互关系：相关网络与聚类

构建 6 个品类日销量间的 Pearson 与 Spearman 相关矩阵（图 5、表 3）。多数品类间为弱到中
度正相关（Pearson 0.52-0.69），主要由共同季节与客流驱动；而茄类与多数品类的相关性最低（对
水生根茎 0.074、对食用菌 0.12，Spearman 部分为负），说明其需求相对独立；完整 15 对相关系数
见附录表 11。

品类对	Pearson	Spearman
水生根茎-花叶	0.561	0.439
水生根茎-花菜	0.543	0.396
水生根茎-茄	0.074	-0.210
花叶-花菜	0.628	0.633
花叶-辣椒	0.660	0.595
茄-食用菌	0.120	-0.115
辣椒-食用菌	0.687	0.534

表 3：代表性品类间销量相关系数（完整 15 对见附录）

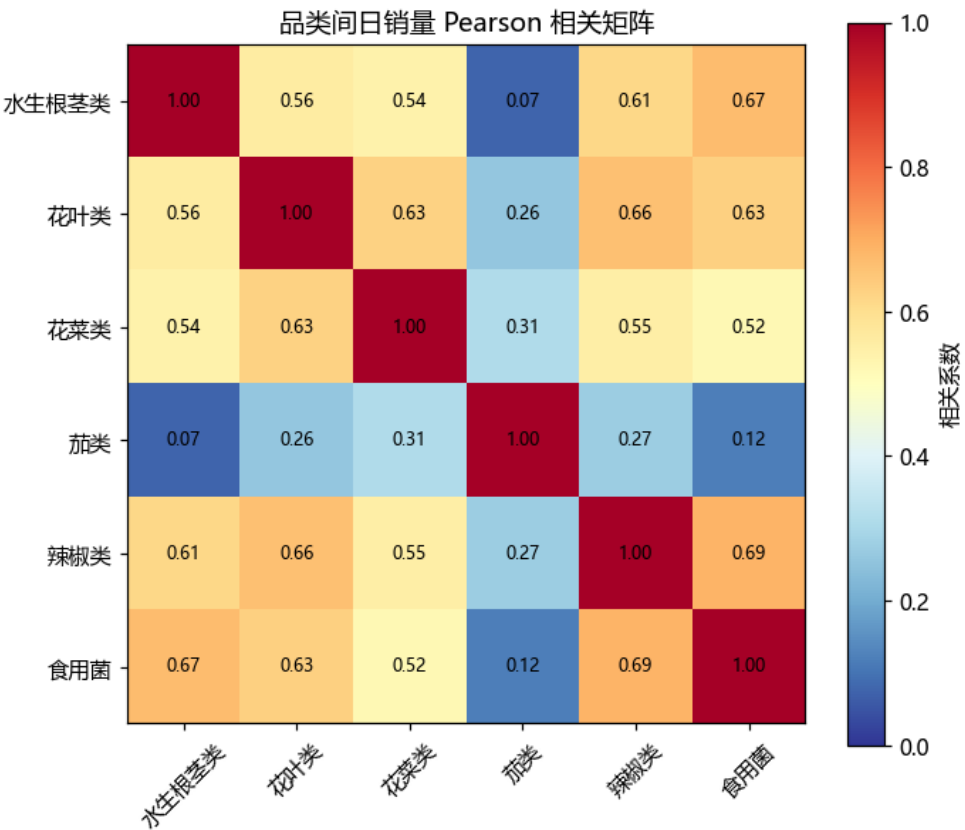


图 5: 品类日销量相关矩阵热力图 (Pearson 相关系数)。

以 $1 - |r|$ 为距离、Ward 法对品类层次聚类 (图 6): 茄类在较高距离处首先独立分出, 其余五类 (花叶、辣椒、食用菌、花菜、水生根茎) 在约 0.4 距离聚为一簇, 与相关矩阵结论一致。

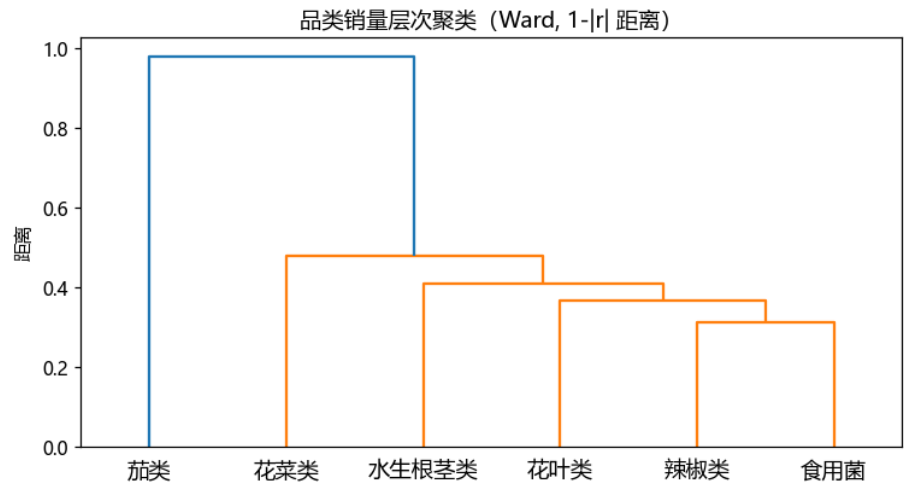


图 6: 品类销量 Ward 层次聚类树状图: 茄类最先独立分出。

3.4 问题一结论与对后续的启发

问题一的结论并非孤立描述，而是直接为补货与定价提供三方面的结构性先验：

1. **时间结构决定补货节奏**：周末高峰（周六 18.21%）与季节因子提示未来一周补货量应沿“工作日—周末—工作日”波动，而非按日均摊——问题二方案中 07-01（周六）、07-02（周日）各品类补货量普遍高于工作日即印证这一传导（见附录表 12）。
2. **集中度决定单品组合策略**：单品销量高度长尾（Top25 占 63.91%），意味着问题三在 27-33 个单品内应优先精选高频/高毛利头部单品作为基本盘，再以低频长尾单品覆盖品类多样，这与“单位陈列量利润潜力预筛”的思路一致。
3. **品类相关结构用于运营分组**：多数品类同涨同跌、茄类相对独立，可据此对相关品类做需求联动预判（如高峰期协同备货）。需说明的是：这里刻画的是**销量协同性**（需求侧是否同步），与问题二的价格敏感度（弹性）属两个不同维度，二者并不等价，故不作为定价依据，仅用于补货与陈列层面的分组管理。

这一“从分布到决策”的串联，使问题一不再是描述性统计的罗列，而成为问题二、三模型的建模依据。

4 问题二：品类量价与未来一周补货定价

4.1 量价需求函数（常弹性模型）

为刻画“销售总量与成本加成定价的关系”，对每个品类 c 建立**对数线性（常弹性）需求函数** [2]（式(2)）

$$\ln Q_{c,t} = \beta_{0c} + \alpha_c \ln P_{c,t} + \sum_w \gamma_{cw} \mathbb{I}_{\text{DOW}=w} + \sum_m \delta_{cm} \mathbb{I}_{\text{month}=m} + \sum_h \eta_{ch} \mathbb{I}_{\text{holiday}=h} + \varepsilon_{c,t}, \quad (2)$$

其中 $P_{c,t}$ 为品类日实际销售单价（单品按销量加权）， $\alpha_c < 0$ 为**价格弹性**，周内/月份/节假日因子与问题一时间规律一致。由于价格与销量互为因果（内生性），以批发价作为价格 P 的**工具变量**，用 **2SLS** 估计 α_c [3]。分品类弹性的回归与第一阶 F 统计量（均远大于 10）如下表：

品类	2SLS 弹性 $\hat{\alpha}$	标准误	显著性	校正后 α_{used}
花叶类	-0.364	0.078	显著 ($p < 0.001$)	-0.364
水生根茎类	0.285	0.160	不显著	-0.5
花菜类	-1.037	0.075	显著	-1.037
茄类	-0.162	0.097	边界	-0.162
辣椒类	-0.647	0.041	显著	-0.647
食用菌	-0.076	0.121	不显著	-0.5

表 4：分品类价格弹性（2SLS；方向错误或不显著者保守校正为 -0.5）

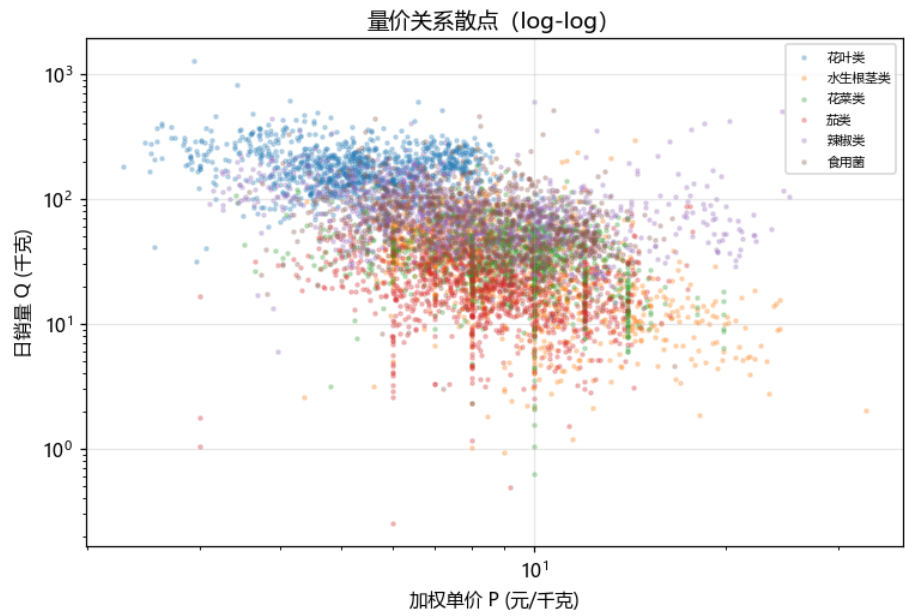


图 7：品类日销量与加权单价的对数-对数散点：整体呈负向量价关系，但同一价格水平下销量散布大，说明需求除价格外还受时间因素驱动，这正是引入周内/季节因子与工具变量的原因。

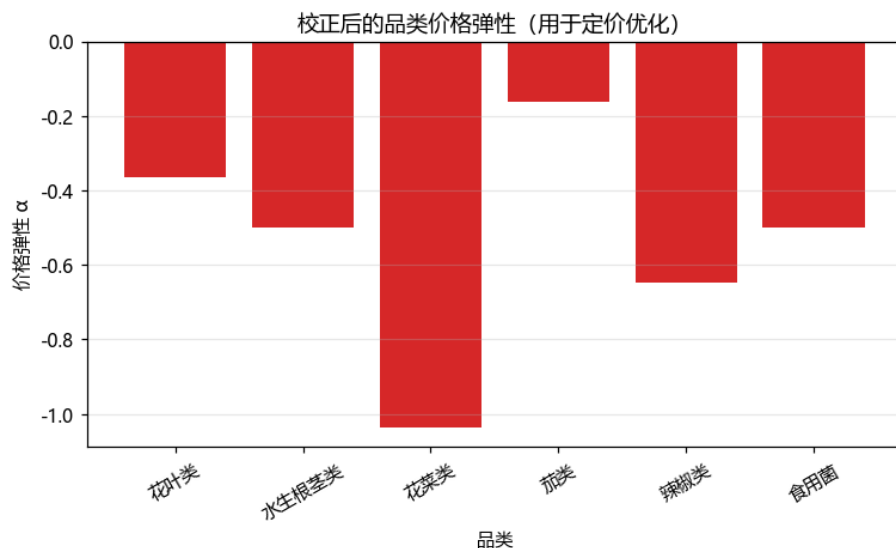


图 8：分品类校正后价格弹性：花菜类弹性绝对值最大，茄类最小。

校正后各品类弹性均为负、幅度处于合理区间（ $-0.16 \sim -1.04$ ）。弹性估计的稳健性设计：对估计方向错误（ $\hat{\alpha} \geq -0.05$ ）或不显著（ $p \geq 0.15$ ）的品类——如水生根茎类与食用菌——统一以先验缺省值 $\alpha = -0.5$ 校正（见复现参数附录），以规避个别品类样本不足导致的符号/显著性异常对优化决策的干扰；第一阶 F 统计量均 > 10 ，说明工具变量（批发价）与价格强相关、无明显弱工具问题。量价关系可参看图 7：对数-对数散点整体下行、但同价下散布较大，印证需借助时间因子与工具变量才能分离价格效应；校正后的分品类弹性见图 8，绝对值最大者为花菜类、最小者为茄类。

弹性分档的机制方向：由表 4 可将各品类按需求价格敏感度粗略分档——高弹性（花菜类 $|\alpha| \approx 1.04$ ）、中弹性（辣椒 0.65、花叶 0.36）、低弹性（茄类 0.16；水生根茎与食用菌按校正 0.5 处理，属“按估计可靠度保守归档”而非纯按 $|\alpha|$ 排序）。通常来说，越富弹性越应以低价走量、越乏弹性越可提高加成。将这一机制方向与问题二求解方案对照（表 5）：方向大体成立——高弹性的花菜类最优加成 0.5 显著低于茄类等；但并非一一对应：中弹性的辣椒、花叶最优加成仍为 1.0（与低弹性茄类相同），同取校正弹性 0.5 的水生根茎加成 0.6 而食用菌为 1.0。这说明最终加成还受加成率网格上界、需求基量与价格上界等多因素耦合影响，弹性分档只刻画定价的倾向性机制，而非对求解结果的严格决定关系。

4.2 未来一周需求与批发价预测

以训练所得系数回代未来一周（07-01 07-07）的周内/月份/节假日因子，并以 $\hat{W}_{c,t}$ = 近 4 周批发价均值作潜在定价基准，得到需求预测 $D_{c,t}$ 。图 9 以花叶类为例，需求随加成率上升而下降，符合常弹性模型的负弹性特征。

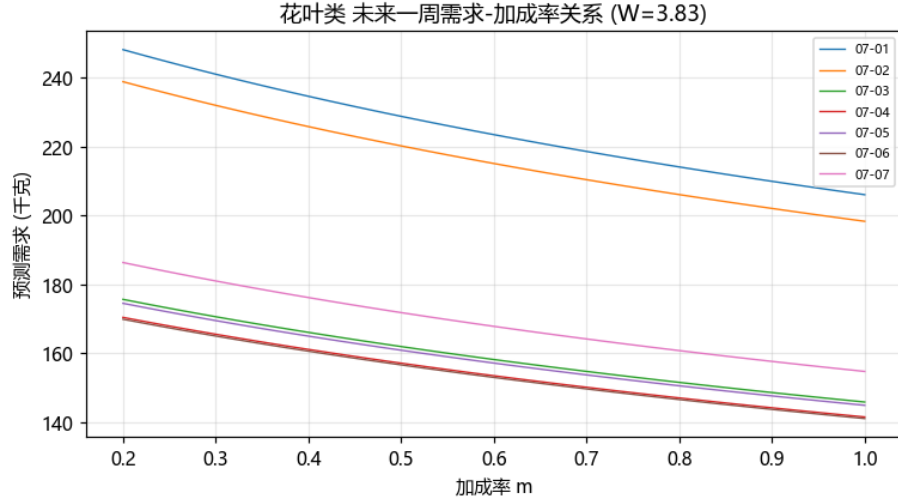


图 9：花叶类未来一周预测需求随加成率（价格）的变化曲线。

4.3 品类补货-定价联合收益优化

决策变量：未来一周每日每品类补货量 $S_{c,t} \geq 0$ 与加成率 $m_{c,t}$ （定价 $P_{c,t} = (1 + m_{c,t})\hat{W}_{c,t}$ ）。实际销量按假设 3 计（式(3)）：

$$q_{c,t} = \min(D_{c,t}(P_{c,t}), S_{c,t}(1 - \rho_c)), \quad D_{c,t}(P) = \exp(\hat{\beta}_{0c} + \alpha_c^u \ln P + \hat{\gamma}_{cw} + \hat{\delta}_{cm} + \hat{\eta}_{ch}). \quad (3)$$

目标：未来一周总收益最大（式(4)）

$$\max_{S,m} \Pi = \sum_c \sum_{t=1}^7 [P_{c,t} q_{c,t} - \hat{W}_{c,t} S_{c,t}], \quad (4)$$

约束： $S_{c,t} \geq 0$, $m_{c,t} \in [m_{\min}, m_{\max}]$ ；价格对需求的负向作用自动抑制无限涨价。因需求是定价减函数、收益对 S 近似凹，采用逐品类解耦 + 网格/局部搜索数值优化（加成率网格 0.20-1.00、步长 0.05，价格上限取品类 P95）。损耗联动使“补 = 需”不再是朴素线性解。

4.4 未来一周方案结果

求得各品类未来一周方案（周汇总见表 5，完整逐日 42 行方案见附录表 12）。各品类最优加成率为：花叶 1.0、辣椒 1.0、食用菌 1.0、茄 1.0、花菜 0.5、水生根茎 0.6；其中需求较富弹性的花菜类采用较低加成以价换量，几无弹性的茄类与量大品多用高加成，符合弹性定价逻辑。

品类	周总补货 (kg)	周总销量 (kg)	周总收益 (元)	平均定价	平均加成
水生根茎类	119.48	103.17	481.65	16.904	0.60
花叶类	1298.83	1132.17	3699.79	7.664	1.0
花菜类	249.92	211.16	620.35	13.926	0.50
茄类	203.71	190.10	899.30	10.191	1.0
辣椒类	409.97	372.09	1736.27	10.390	1.0
食用菌	337.92	305.99	1293.18	9.437	1.0
合计	2619.83	2314.68	8730.54	—	—

表 5: 未来一周（2023-07-01 07）品类级周方案汇总

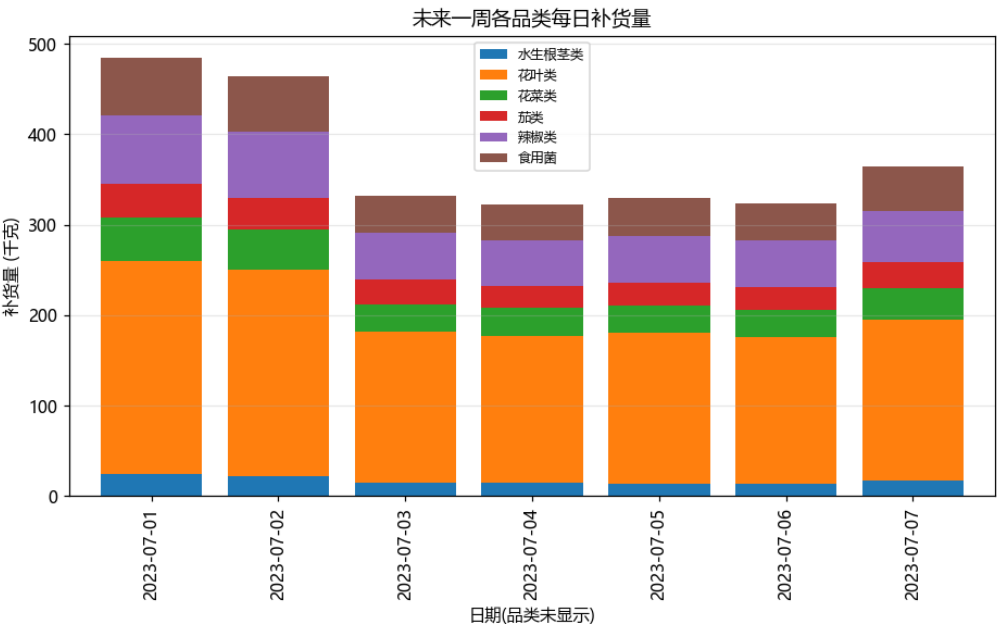


图 10: 未来一周各品类每日补货量（堆叠柱状）。

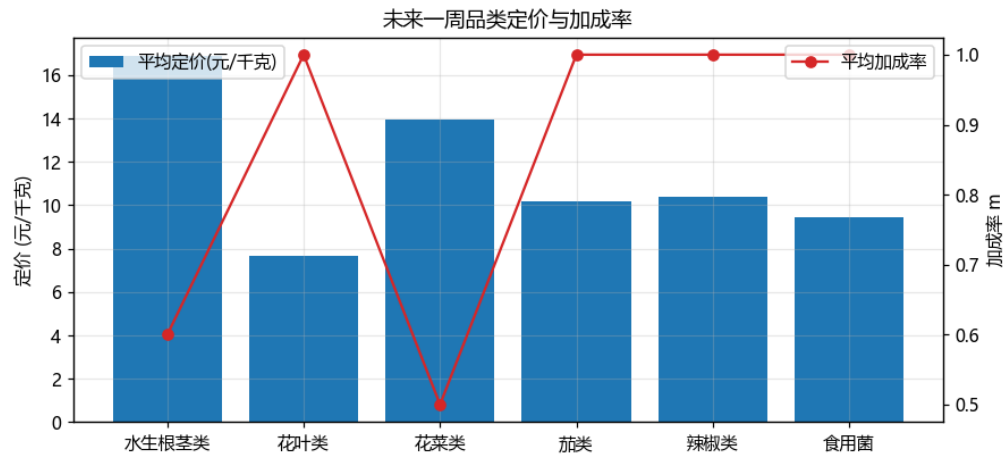


图 11: 未来一周各品类平均定价与加成率。

未来一周合计收益 **8730.54 元**，其中花叶类贡献最大（3699.79 元）。逐日补货量见图 10：各品类在 07-01（周六）、07-02（周日）补货量显著抬升、工作日回落，印证了问题一周末高峰的传导；定价与加成见图 11：高弹性的花菜类加成最低（0.5），茄类、花叶、辣椒等需求相对不敏感或量大的品类加成取到较高值（多为 1.0）——这仅为大致方向上的一致，具体加成仍受需求基量与网格上界影响（同取校正弹性 0.5 的水生根茎与食用菌加成分别为 0.6 与 1.0），与问题二“弹性分档刻画定价倾向性、而非严格一一对应”的结论相符。

4.5 回顾性回测验证

用 2022 年 7 月同期数据进行滚动回测（walk-forward） [4]：用样本内需求函数反推当期最优补货与定价，与实际历史收益比较。结果（图 12、表 6）显示优化策略周收益 **8728.98 元**，较固定加成 0.6 基准 **5589.42 元** 提升 **3139.56 元**，相对提升约 **56.2%**，验证了量价优化对收益的正向作用。

方法	2022-7 周收益 (元)
优化定价	8728.98
固定加成 0.6 基准	5589.42
收益提升	3139.56 (≈56.2%)

表 6: 2022 年同期回测对比

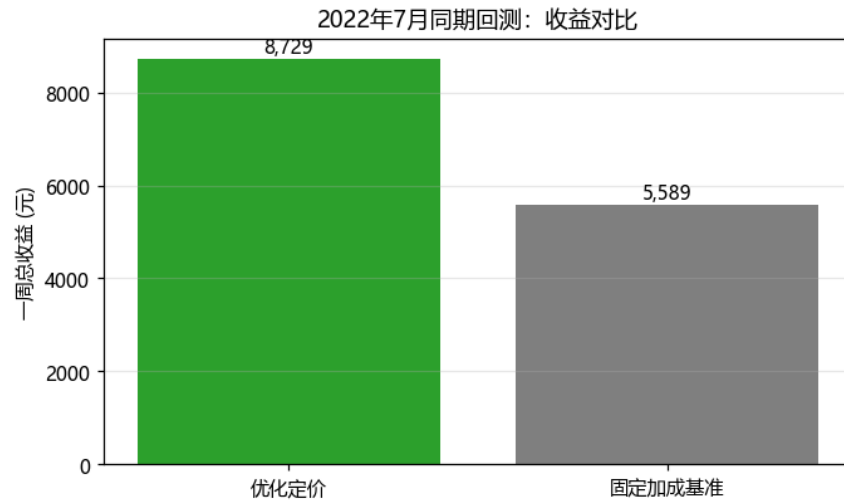


图 12: 回测收益对比：优化 vs 固定加成 0.6 基准。

(注：回测相对提升 = $3139.56 / 5589.42 \approx 56.2\%$ 。)

5 问题三：单品选择与补货定价

5.1 问题规模与建模思路

2023-06-24 30 在售单品共 **49** 个（水生根茎 7、花叶 17、花菜 2、茄 5、辣椒 10、食用菌 8），需选择 **27-33** 个并给出 07-01 单日补货量与定价。单品的量价框架复用问题二的常弹性模型（品类级需求按单品销量占比下钻），真正的独立增量是空间陈列下的单品组合优化 [5]。提出“单位陈列量利润潜力预筛 + 0-1 整数优化”两层框架。

5.2 单位陈列量利润潜力预筛

空间是稀缺资源，应优先陈列“单位陈列量能带出的利润贡献”更高的单品。定义单品 i 的**单位陈列量利润潜力**（式(5)）

$$r_i = \frac{P_i^* q_i^* - \hat{W}_i \cdot 2.5}{2.5}, \quad (5)$$

其中 P_i^*, q_i^* 为该单品的最优定价与对应销量，分子为该单品以最少边陈列量 2.5 kg 运作时的毛利， r_i 视为单位陈列量带来的边际利润。按 r_i 降序对候选 49 单品预筛，落入整数优化候选集。图 13 展示前 40 个候选的 r_i 排序与前 33 入选划分。

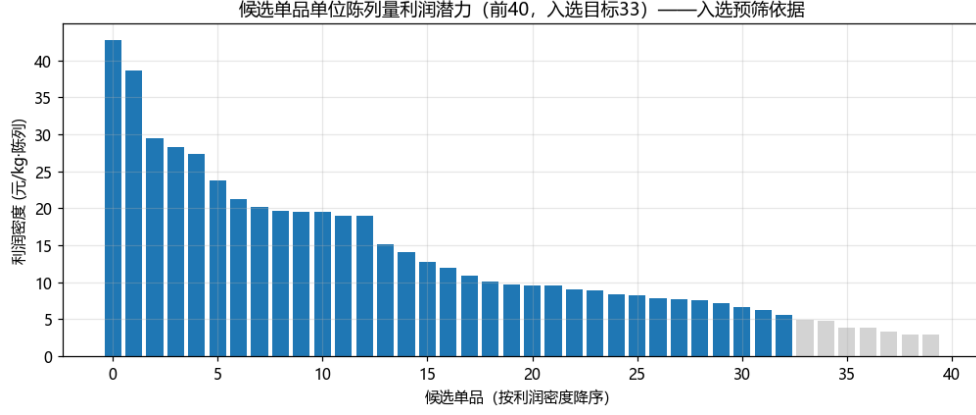


图 13: 候选单品单位陈列量利润潜力排序（前 33 入选）。

单品收益随加成率的变化见图 14，可在预筛时快速取各单品收益最大点。

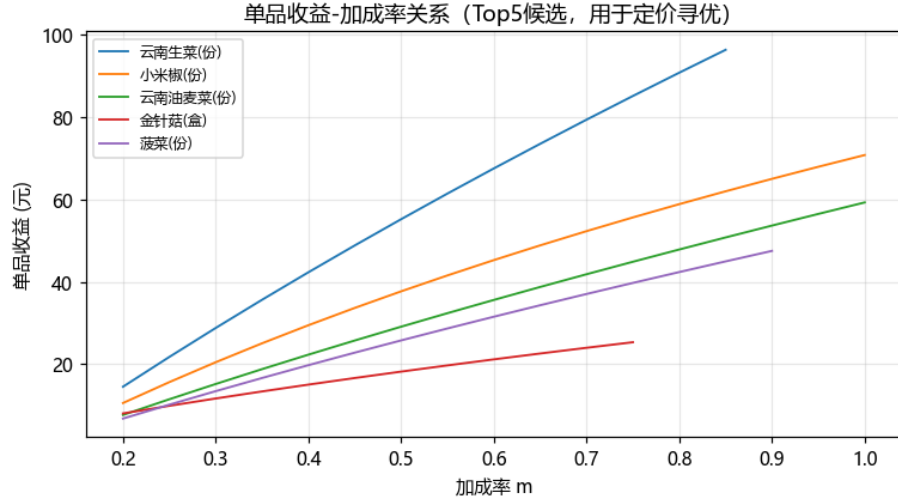


图 14: 部分候选单品收益随加成率 m 的变化曲线。

5.3 0-1 混合整数优化模型

决策变量：选择 $x_i \in \{0, 1\}$ ，补货量 $S_i \geq 0$ ，加成率 m_i 。约束（式(6)-(9)）：

$$27 \leq \sum_i x_i \leq 33, \quad (\text{可售单品数}) \quad (6)$$

$$S_i \geq 2.5 x_i, \quad (\text{最少边陈列量}) \quad (7)$$

$$q_i = \min(D_i(P_i), S_i(1 - \rho_i)), \quad q_i \leq M x_i \quad (\text{需求与销量}) \quad (8)$$

$$\sum_{i \in c} q_i \geq \delta_c \sum_{i \in c} D_i, \quad (\text{品类需求满足下界}) \quad (9)$$

目标（优化 07-01 单日收益）（式(10)）：

$$\max_{x,S,m} \Pi = \sum_i \left[P_i q_i - \hat{W}_i S_i \right]. \tag{10}$$

由于销量-价格耦合非线性，采用**双层/迭代**：外层决定选择集 x ，内层固定选择并优化补货量与定价；或直接以“单位陈列量利润潜力”预筛入选集后，再对入选集做整数 + 连续优化。

5.4 07-01 方案与需求满足

求得 07-01 入选 **33 个单品**（在 [27,33] 内），单日总收益 **1289.27 元**，加权需求满足率约 **81.3%**。各品类满足明细见表 7。可见在空间陈列受限下实现了较高的需求满足与收益。

品类	品类需求 (kg)	入选可销售量 (kg)	满足率
水生根茎类	22.16	15.73	0.710
花叶类	192.95	165.63	0.858
花菜类	22.96	16.59	0.723
茄类	33.45	25.18	0.753
辣椒类	112.85	94.47	0.837
食用菌	74.77	54.28	0.726

表 7: 问题三 07-01 各品类需求与满足情况

表 8 摘录入选单品的补货量与定价（完整 33 个单品清单见附录）。

单品名称	品类	加成	定价	补货 (kg)	销量 (kg)	收益 (元)
莧菜	花叶	0.90	5.58	10.26	8.36	16.53
云南生菜	花叶	1.0	10.57	5.13	4.35	18.84
竹叶菜	花叶	0.80	6.85	17.90	15.46	37.77
上海青	花叶	1.0	7.98	7.32	6.27	20.78
奶白菜	花叶	1.0	5.02	15.79	13.32	27.23
云南生菜 (份)	花叶	0.85	6.09	43.35	39.26	96.42
西兰花	花菜	1.0	19.06	13.78	12.50	107.00
洪湖藕带	水生根茎	0.85	32.60	6.84	5.19	48.79
紫茄子 (2)	茄	1.0	8.13	19.14	17.98	68.36
小米椒 (份)	辣椒	1.0	5.65	30.91	27.99	70.83
西峡花菇 (1)	食用菌	1.0	30.96	6.07	5.42	73.70
双孢菇 (盒)	食用菌	1.0	6.83	13.92	13.90	47.35

表 8: 07-01 入选单品方案节选（完整清单见附录）

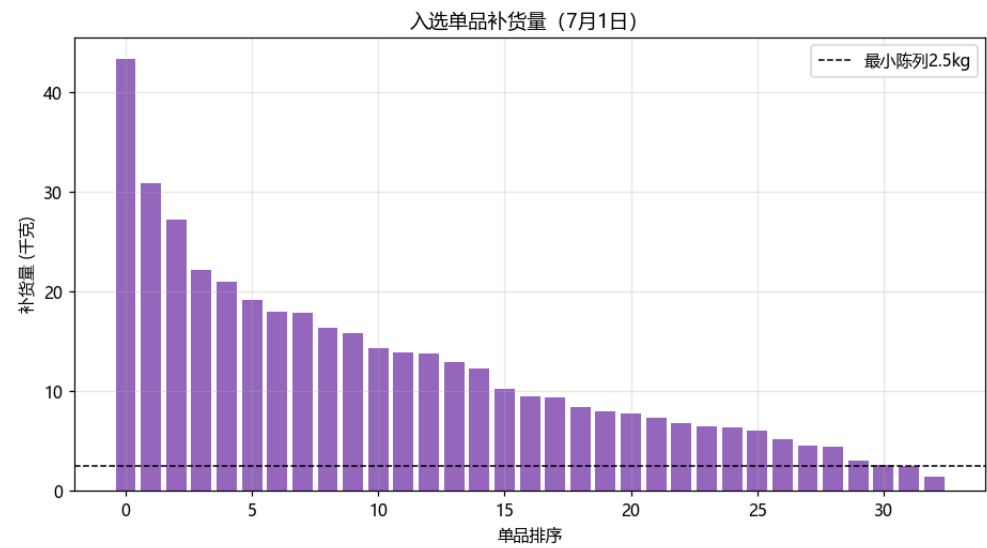


图 15: 入选单品补货量（带 2.5 kg 最少边陈列量参考线）。

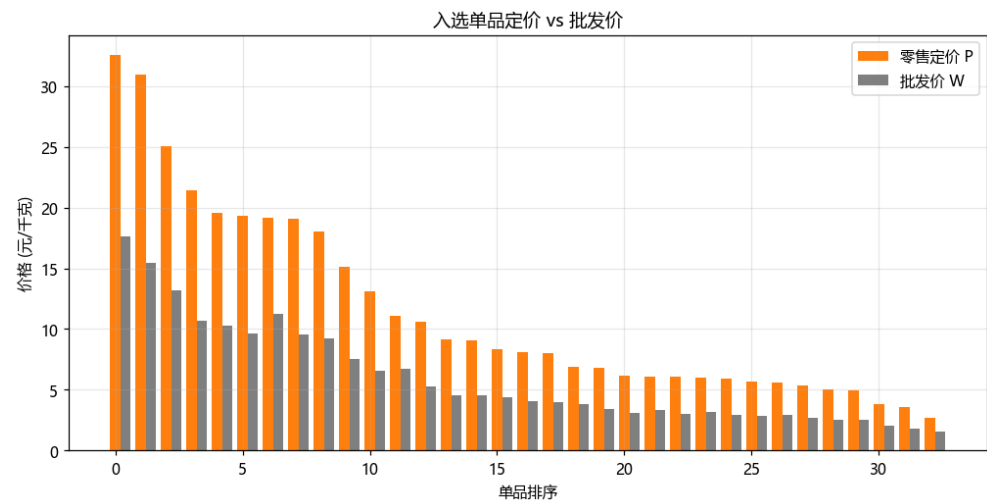


图 16: 入选单品零售定价与批发价对比。

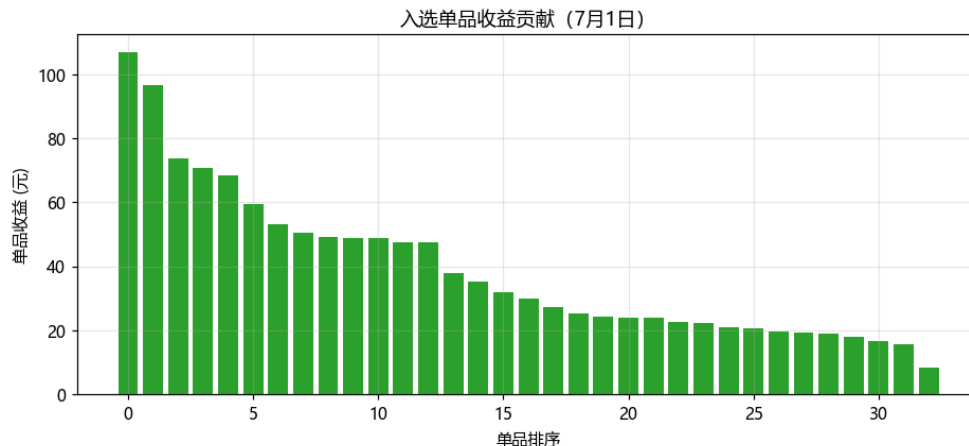


图 17: 入选单品 07-01 收益贡献 (长尾)。

以上三图从补货、定价、收益三个侧面刻画 07-01 入选组合：图 15 显示各单品补货量均满足最少边陈列量 2.5 kg，且呈现“少而大的基本盘单品 + 长尾补货单品”的结构；图 16 展示定价与批发价同向但加成各异（高加成集中在茄子、花菇等高毛利单品，部分份装/组合装用较低加成走量）；图 17 说明收益贡献呈明显长尾——少数单体（如西兰花 107 元、小米椒 70.83 元、西峡花菇 73.70 元）贡献了主要利润，与其补货量/定价相匹配。

5.5 需求满足率灵敏度分析

需求满足下界 δ 是逐品类约束（式 9: $\sum_{i \in c} q_i \geq \delta_c \sum_{i \in c} D_i$ ），其可行性取决于需求满足最弱、同时陈列量边际成本最高的那个品类，而非全局平均。对 δ 在 0.6-0.95 扫描（表 9，图 18）：

- 当 δ 由 0.6 提高到 0.7，问题仍可行，收益仅从 1289.27 微降至 1283.82 元——说明在 $[0.6, 0.7]$ 区间内适度提高需求保证几乎不牺牲收益；
- 当 δ 提高到 0.8 及以上，严格的逐品类下界不可行。原因在表 7：在 07-01 最优解中水生根茎类（0.71）与食用菌（0.73）等品类满足偏低，因其可选单品少、陈列机会成本高，无法在 27-33 个单品内把每一类的下界都抬到 0.8。

由此可判定，可行的逐品类需求满足下界必落在 $(0.7, 0.8)$ 之间（本模型仅以 $\delta \in \{0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95\}$ 扫描，未做细分定位，故给出区间而非精确值）。当 $\delta \geq 0.8$ 不可行时，优化器回退到可实现的最优解（入选 33 个、全局加权满足率 ≈ 0.81 、单日收益 1289.27 元）。这里需要区分两个量：

1. 全局加权满足率（约 0.81）是求解得到的实际需求实现比例，可能高于逐品类下界阈值，因为全局平均会掩盖个别品类（水生根茎、食用菌）的短板；
2. 可行的逐品类下界区间 $(0.7, 0.8)$ 刻画的是空间陈列与单品选择约束下的 Pareto 边界，反映“提高需求满足”与“收益最大化”之间的权衡。

这一口径把“灵敏度表里 $\delta = 0.8+$ 不可行、却复用了 $\delta = 0.6$ 的解”的现象，解释为优化器对不可行约束的标准回退行为，并在正文予以如实说明。

满足率下界 δ	严格可解	入选数	单日收益 (元)
0.6	是	33	1289.27
0.7	是	33	1283.82
0.8	否 (回退 33, 收益 1289.27)	33	1289.27
0.9	否 (回退 33, 收益 1289.27)	33	1289.27
0.95	否 (回退 33, 收益 1289.27)	33	1289.27

表 9: 需求满足率下界灵敏度。 $\delta \in \{0.8, 0.9, 0.95\}$ 时严格的逐品类下界不可行，优化器回退到可实现最优解 (入选 33、全局加权满足率约 0.81、收益 1289.27 元)；可行下界落在 (0.7, 0.8) 之间。

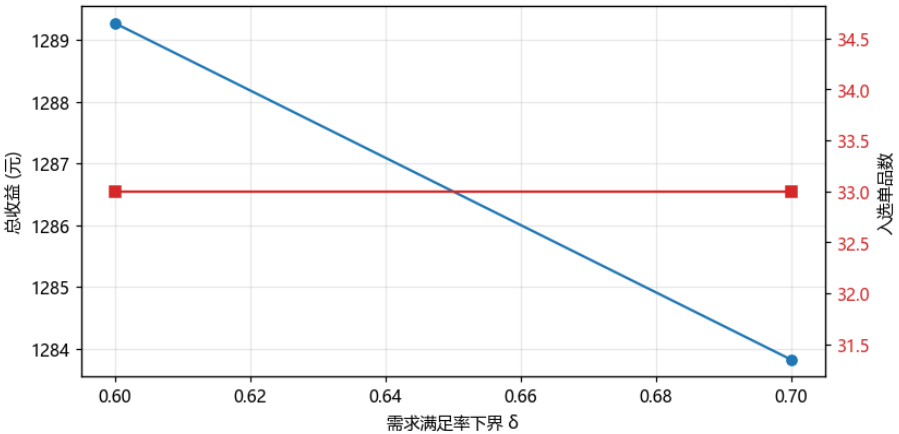


图 18: 需求满足率灵敏度：收益与入选数随 δ 变化的权衡。

6 问题四：数据采集建议

基于前三个问题建模中真实遇到的数据缺口，提出需补充采集的数据（表 10），按对收益与决策可靠性的影响排序。

待采集数据	主要受益问题	帮助要点	理由
1. 每日实际进货价与到货量	Q2、Q3	把成本与供应从“预测/无上限”变为“确知”	成本加成定价的基准更准，优化目标更可信
2. 真实需求量（缺货记录）	Q2、Q3	需求模型从“销量”扩展到“潜在需求”	缺货时销量 < 需求，直接使用会低估需求与补货量
3. 促销/陈列/会员/时段	Q1、Q2	作为控制变量得到更干净的价格弹性	5.4% 打折样本混淆量价关系强度
4. 损耗的日度实测与原因	Q2、Q3	损耗从静态比率升级为动态可预测	静态值在夏季高峰期会低估实际损耗
5. 天气/节假日/客流/竞争	Q2	提升需求逐日预测精度	生鲜需求对气候与节假敏感
6. 退货原因与品相等级	Q1、Q2	细分折价与损耗口径	题目明确“运损、品相变差打折”
7. 客户画像与偏好	Q1、Q3	支撑单品组合优化与差异化定价	27-33 组合决策需顾客偏好数据

表 10：补充数据采集建议（按优先级排序）

优先级：高——每日实际进价与到货量、真实需求量（缺货记录）；**中高**——损耗日度实测、促销/陈列/时段；**中**——天气/客流、退货原因/品相、客户画像。采集后可进一步将本套模型升级为：需求函数纳入缺货修正与外生驱动、损耗动态化、补货约束纳入可用供应量、决策频率从“日”细化到“时段/单品”，使定价与补货在真实商超环境中更稳健。

6.1 数据价值的量化估计（基于本模型回测，非实测）

为把问题四从“定性清单”提升为可决策的依据，用本模型已有的回测结果给出**量级参考**。需要强调的是：下列数字是在本套模型与 **2022 同期回测** 基础上的估计，用于说明数据采集的潜在回报量级，不代表真实门店实测收益。

- 量价数据的价值：**2022年同期回测中，以 **2SLS 弹性** 为输入的补货-定价联合优化较“固定加成 0.6 基准”可使周收益由 5589.42 提升至 8728.98 元，**相对提升约 56.2%**（表 6）。该增益主要由“把固定加成放开为逐品类、逐日优化”带来，弹性估计（含经促销/陈列/时段数据增强后的更干净弹性）是其中关键输入；这说明完善量价类数据有相当可观的直接收益回报。
- 真实需求/缺货数据的潜在作用：**本模型以“销量”近似“需求”，且 Q3 在空间陈列约束下全局加权满足率仅约 0.81（表 7）。需说明的是，这 $\approx 19\%$ 的未满足量**主要来自 27-33 个空间/单品选择约束**（可售上架的核心单品数量受限），并非全部由需求数据缺失所致。因此采集缺货记录的真实作用在于**校正补货不足并显式评估缺货机会成本**，其价值应将“空间约束所致缺口”与“数据缺失所致缺口”区分后预估，此处仅作量级提示。
- 损耗动态数据的作用：**附件 4 损耗率为静态值，而高损耗品类（如水生根茎类高瓜损耗率 29.25%）若仅按静态损耗建模，会系统性高估/低估可售量；日度实测可量化这一偏差并指导“打折清库

存”的精确时机。

综上，量化估计使“建议采集哪些数据”有了回报角度的排序依据，与收益优化的目标直接挂钩。

7 模型评价与推广

7.1 模型的优点

1. **贴合成本加成与损耗口径**：以“总进货计提损耗、可售上界 $S(1 - \rho)$ ”建模，既避免损耗双重计提，又自动抑制过度补货，符合生鲜经营实际。
2. **因果识别更稳**：用批发价作工具变量的 2SLS 缓解量价内生性，并对不显著/方向错误的弹性做保守校正，弹性结果稳健且分品类（花菜最富弹性、茄类近乎无弹性）指导差异化定价。
3. **空间约束导向**：问题三以“单位陈列量利润潜力”预筛，显式考虑空间陈列稀缺，比单纯按销量/利润选品更贴合空间受限场景。
4. **验证充分**：2022 同期回测验证收益提升（+56.2%），需求满足率灵敏度揭示收益-满足 Pareto 权衡，结论经图表与数据双向印证、可复现。

7.2 模型的不足与改进方向

1. 未来批发价用近 4 周均价预测，遇价格跳变时精度有限——可引入时间序列/外生变量；
2. 以“销量”近似“需求”，缺货时需求被压缩、补货量可能低估——需缺货记录校正；
3. 单品级需求为品类级下钻近似，单品间替代/互补关系未完全纳入——可引入单品替代结构；
4. 损耗为静态比例，未随温度/货龄动态变化——可建模动态损耗。

7.3 模型推广

本“量价需求 + 收益优化 + 空间组合”框架可推广到其他短保、需每日定价补货的品类（奶制品、烘焙、日配鲜食），以及更精细化（时段级、门店级、客流响应）的零售定价补货系统。

参考文献

- [1] 中国大学生数学建模竞赛组委会. 2023 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题：蔬菜类商品的自动定价与补货决策（赛题说明）. 2023.
- [2] Varian, H. R. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, 9th ed. Norton, 2014.（常弹性需求与价格弹性）

- [3] Wooldridge, J. M. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, 6th ed. Cengage, 2016.
(2SLS 工具变量估计)
- [4] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. OTexts, 2021. (乘性时间序列分解与 walk-forward 回测)
- [5] Wolsey, L. A. *Integer Programming*. Wiley, 1998. (0-1 整数规划)
- [6] Aytac, B., & Wu, S. D. “Characterization of demand for short life-cycle products in pricing and replenishment decisions.” *International Journal of Production Economics*, 2012. (短生命周期产品的量价与补货决策)

A 附录 A：完整常数与方案

A.1 A.1 品类间完整相关系数

品类对	Pearson	Spearman
水生根茎-花叶	0.561	0.439
水生根茎-花菜	0.543	0.396
水生根茎-茄	0.074	-0.210
水生根茎-辣椒	0.615	0.334
水生根茎-食用菌	0.670	0.606
花叶-花菜	0.628	0.633
花叶-茄	0.258	0.253
花叶-辣椒	0.660	0.595
花叶-食用菌	0.631	0.596
花菜-茄	0.312	0.193
花菜-辣椒	0.552	0.430
花菜-食用菌	0.523	0.462
茄-辣椒	0.274	0.105
茄-食用菌	0.120	-0.115
辣椒-食用菌	0.687	0.534

表 11: 品类销量 Pearson 与 Spearman 相关系数（15 对）。

A.2 A.2 问题二：未来一周逐日方案表

以下为未来一周（2023-07-01 07）各品类每日补货与定价方案（完整 42 行，收益单位元）。

日期	星期	品类	加成 m	定价 P	补货 S	销量 q	收益
07-01	六	花叶类	1.0	7.664	236.34	206.02	673.24
07-01	六	水生根茎类	0.6	16.904	23.85	20.59	96.14
07-01	六	花菜类	0.5	13.926	47.12	39.81	116.96
07-01	六	茄类	1.0	10.191	37.27	34.78	164.52
07-01	六	辣椒类	1.0	10.390	75.91	68.90	321.50
07-01	六	食用菌	1.0	9.437	64.23	58.16	245.81
07-02	日	花叶类	1.0	7.664	227.48	198.29	647.98
07-02	日	水生根茎类	0.6	16.904	22.18	19.15	89.40
07-02	日	花菜类	0.5	13.926	44.74	37.80	111.05
07-02	日	茄类	1.0	10.191	35.55	33.18	156.94
07-02	日	辣椒类	1.0	10.390	72.44	65.75	306.78
07-02	日	食用菌	1.0	9.437	61.27	55.48	234.47
07-03	一	花叶类	1.0	7.664	167.28	145.81	476.50
07-03	一	水生根茎类	0.6	16.904	14.15	12.22	57.04
07-03	一	花菜类	0.5	13.926	30.51	25.78	75.74
07-03	一	茄类	1.0	10.191	26.95	25.15	118.99
07-03	一	辣椒类	1.0	10.390	52.49	47.64	222.31
07-03	一	食用菌	1.0	9.437	40.66	36.82	155.59
07-04	二	花叶类	1.0	7.664	162.29	141.47	462.31
07-04	二	水生根茎类	0.6	16.904	14.30	12.35	57.66
07-04	二	花菜类	0.5	13.926	31.06	26.24	77.10
07-04	二	茄类	1.0	10.191	24.68	23.03	108.96
07-04	二	辣椒类	1.0	10.390	50.74	46.05	214.89
07-04	二	食用菌	1.0	9.437	39.00	35.32	149.26
07-05	三	花叶类	1.0	7.664	166.19	144.86	473.39
07-05	三	水生根茎类	0.6	16.904	13.91	12.01	56.07
07-05	三	花菜类	0.5	13.926	30.85	26.07	76.58
07-05	三	茄类	1.0	10.191	25.12	23.44	110.88
07-05	三	辣椒类	1.0	10.390	50.91	46.21	215.61
07-05	三	食用菌	1.0	9.437	42.66	38.63	163.27
07-06	四	花叶类	1.0	7.664	161.78	141.02	460.85
07-06	四	水生根茎类	0.6	16.904	13.85	11.96	55.82
07-06	四	花菜类	0.5	13.926	30.51	25.78	75.72
07-06	四	茄类	1.0	10.191	25.26	23.57	111.51
07-06	四	辣椒类	1.0	10.390	50.83	46.13	215.27
07-06	四	食用菌	1.0	9.437	41.32	37.41	158.11
07-07	五	花叶类	1.0	7.664	177.47	154.70	505.52
07-07	五	水生根茎类	0.6	16.904	17.24	14.89	69.52
07-07	五	花菜类	0.5	13.926	35.13	29.68	87.20
07-07	五	茄类	1.0	10.191	28.88	26.95	127.50
07-07	五	辣椒类	1.0	10.390	56.65	51.41	239.91
07-07	五	食用菌	1.0	9.437	48.78	44.17	186.67

表 12: 问题二：未来一周（07-01 07）各品类每日补货量与定价方案（ P 、 S 、 q 单位千克或元/千克）

A.3 A.3 复现与环境

复现命令（随机种子 2023，依赖见 ‘复现清单.json’）：

```
cd member-a && python 问题1_求解.py && python 问题2_求解.py && python 问题3_求解.py
```

关键参数：加成率网格 0.20–1.00 步长 0.05；价格上限 = 品类 P95；弹性校正阈值 $p \geq 0.15$ 或 $\alpha \geq -0.05$ 时回退 -0.5 ；未来批发价 = 近 4 周均值。支撑上述结论的核心代码见附录 B（各求解脚本的关键函数），完整可运行源码随附于 member-c/代码/。

B 附录 B: 核心代码

本节给出支撑问题一到问题三求解的**核心算法代码**（完整可运行脚本已随附于 member-c/代码/, 源脚本来自建模岗 member-a 的交付；此处为便于阅读而摘录各文件的关键函数，未改动其逻辑与口径）。

B.1 B.1 数据准备（公共模块：数据加载与口径统一）

Listing 1: 数据准备.py: 净销量口径与品类/损耗关联

```

1 def prepare():
2     """返回整理好的数据: df1 品类/单品信息; daily 单品×日净销量;
3     cat_avg 品类×日聚合; wb 单品×日批发价; df2/df3 原始表。"""
4     df1, df2, df3, df4_cat, df4_item = load_all()
5     # ---- 附件1 品类信息, 补品类损耗率(小分类平均)、单品损耗率 ----
6     loss_cat = df4_cat.iloc[:, :3].copy(); cols = ["分类编码", "分类名称", "平均损耗(%)"]
7     loss_item = df4_item.iloc[:, :3].copy()
8     df1 = df1.merge(loss_cat[["分类编码", "平均损耗(%)"]], on="分类编码", how="left")
9     df1 = df1.rename(columns={"平均损耗(%)": "品类损耗率(%)"})
10    df1 = df1.merge(loss_item[["单品编码", "损耗率(%)"]], on="单品编码", how="left")
11    df1["损耗率(%)"] = df1["损耗率(%)"].fillna(df1.groupby("分类编码")["损耗率(%)"].transform("mean"))
12    df1["品类损耗率(%)"] = df1["品类损耗率(%)"].fillna(df1["损耗率(%)"])
13    # ---- 附件2 销售: 退货记为负销量, 净销量=销售-退货, 按单品×日聚合 ----
14    df2["净销量"] = np.where(df2["销售类型"] == "退货", -df2["销量(千克)"], df2["销量(千克)"])
15    daily = df2.groupby(["销售日期", "单品编码"], as_index=False).agg(净销量=("净销量", "sum"))
16    df2["贡献额"] = df2["销售单价(元/千克)"] * df2["净销量"]
17    sales_sum=df2.groupby(["销售日期", "单品编码"], as_index=False)["贡献额"].sum().rename(columns={"贡献额": "销售额"})
18    daily = daily.merge(sales_sum, on=["销售日期", "单品编码"], how="left")
19    daily["加权单价"] = np.where(daily["净销量"]!=0, daily["销售额"]/daily["净销量"].replace(0,np.nan), np.nan)
20    daily = daily[daily["净销量"] > 0] # 剔除当日净退货为负的异常
21    daily = daily.merge(df1[["单品编码", "分类编码", "分类名称", "损耗率(%)", "品类损耗率(%)"]],
22                        on="单品编码", how="left")
23    # ---- 品类×日聚合(销量、销售额、加权单价) ----
24    cat_avg=daily.groupby(["销售日期", "分类编码", "分类名称"], as_index=False).agg(
25        销量=("净销量", "sum"), 销售额=("销售额", "sum"),
26        品类损耗率=("品类损耗率(%)", "first"), 单品数=("单品编码", "nunique"))
27    cat_avg["加权单价"]=np.where(cat_avg["销量"]!=0, cat_avg["销售额"]/cat_avg["销量"], np.nan)
28    # ---- 附件3 批发价 ----
29    wb = df3.dropna(subset=["批发价"])[["日期", "单品编码", "批发价"]].rename(columns={"日期": "销售日期"})
30    return {"df1":df1, "daily":daily, "cat_avg":cat_avg, "wb":wb, "df2":df2, "df3":df3}

```

B.2 B.2 问题一：分布规律与相互关系（核心统计与聚类）

B.3 B.3 问题二：量价需求（2SLS）与品类补货-定价优化（核心）

Listing 2: 问题 1_ 求解.py: 集中度/基尼/分布拟合/相关与层次聚类

```

1 items_tot = daily.groupby("单品编码")["净销量"].sum().sort_values(ascending=False)
2 tot = items_tot.sum()
3 # A1 品类贡献
4 cat_share = daily.groupby("分类名称")["净销量"].sum().sort_values(ascending=False)
5 # A2 单品集中度 CRn + 基尼系数
6 for k in (1,3,5,10,25,50,100):
7     rows.append({"指标":f"单品集中度 CR{k}", "对象":f"Top{k}",
8                 "数值":round(items_tot.head(k).sum()/tot*100,2), "单位":"%"})
9 vals = items_tot.sort_values().values.astype(float)
10 cum = np.cumsum(vals)/vals.sum()
11 gini = (len(vals)+1-2*np.sum(cum))/len(vals) # 销量分配的基尼系数
12 # A3 单日-单品销量分布拟合: 对数正态 vs 伽马 (按 AIC 比较)
13 x = daily["净销量"].values.astype(float); xp = x[x>0]
14 lognorm_params = stats.lognorm.fit(xp); gamma_params = stats.gamma.fit(xp)
15 ll = lambda p_,d: np.sum(d.logpdf(xp,*p_))
16 aic_ln = -2*ll(lognorm_params,stats.lognorm)+2*2; aic_g = -2*ll(gamma_params,stats.gamma)+2*2
17 # A4 周内因子、A5 季节因子
18 daily["dow"]=daily["销售日期"].dt.dayofweek; daily["month"]=daily["销售日期"].dt.month
19 dow_share = daily.groupby("dow")["净销量"].sum(); dow_share = dow_share/dow_share.sum()
20 mon_share = daily.groupby("month")["净销量"].sum(); mon_share = mon_share/mon_share.mean()
21 # B1 品类相关 (Pearson + Spearman)
22 cat_pivot = cat_avg.pivot_table(index="销售日期", columns="分类名称", values="销量").fillna(0)
23 corr_p = cat_pivot.corr(method="pearson"); corr_s = cat_pivot.corr(method="spearman")
24 # B2 层次聚类 (1-|Pearson| 距离, Ward 法)
25 from scipy.spatial.distance import squareform
26 dist_mat = (1 - corr_p.abs()).values
27 Z = cluster.hierarchy.linkage(squareform(dist_mat, checks=False), method="ward")

```

Listing 3: 问题 2_ 求解.py: 2SLS 弹性、需求函数、单品类优化、回测

```

1 DEFAULT_ALPHA = -0.5
2 def sane_alpha(alpha, p):
3     if alpha is None or pd.isna(alpha) or alpha >= -0.05 or p >= 0.15:
4         return DEFAULT_ALPHA # 方向错/不显著→保守回退
5     return float(alpha)
6
7 def estimate_elasticity(panel):
8     """对每个品类 2SLS: 1st lnP~lnW+dow+month; 2nd lnQ~lnP_hat+dow+month. """
9     rows = []
10    for cat in CATS:
11        sub = panel[panel["分类名称"]==cat].dropna(subset=["P", "Q", "W"]).copy()
12        sub["lnQ"] = np.log(sub["Q"]); sub["lnP"] = np.log(sub["P"]); sub["lnW"] = np.log(sub["W"])
13        f1 = smf.ols("lnP ~ lnW + C(dow) + C(month)", data=sub).fit() # 工具变量=批发价
14        sub["lnP_hat"] = f1.fittedvalues
15        f2 = smf.ols("lnQ ~ lnP_hat + C(dow) + C(month)", data=sub).fit() # 价格弹性=alpha
16        alpha, se, p = f2.params["lnP_hat"], f2.bse["lnP_hat"], f2.pvalues["lnP_hat"]
17        rows.append({"品类": cat, "alpha": float(alpha), "se": float(se), "p": float(p),
18                    "n": int(len(sub)), "W_firststage_F": float(f1.tvalues["lnW"])}))
19    return pd.DataFrame(rows)
20
21 def demand_level(panel, cat, alpha, P, dow, month, t):
22     """给定价格预测品类需求(对数线性, 含周内/月份哑变量与水平校正)。"""
23     sub = panel[panel["分类名称"]==cat].dropna(subset=["P", "Q"]).copy()
24     sub["lnQ"] = np.log(sub["Q"]); sub["lnP"] = np.log(sub["P"])
25     base = sub["lnQ"].mean() - alpha*np.mean(sub["lnP"]) # 常数项(去价格影响)
26     dow_eff = sub.groupby("dow")["lnQ"].mean() - sub["lnQ"].mean()
27     mon_eff = sub.groupby("month")["lnQ"].mean() - sub["lnQ"].mean()
28     lnD = base + alpha*np.log(P) + dow_eff.get(int(dow), 0) + mon_eff.get(int(month), 0)
29     return np.exp(lnD)
30
31 def optimize_category(P_vals, W, rho, sellable_rate, demand_fun, price_cap=None):
32     """单(品类, 日)在加成率网格上求收益最大化; 最优订货=需/可售率。"""
33     best=None
34     for m in P_vals:
35         P = W*(1+m)
36         if price_cap is not None and P > price_cap: continue # 超出可接受价带上界
37         D = demand_fun(P)
38         if D <= 0: continue
39         S = D / sellable_rate # 补到恰好满足(含损耗)
40         q = min(D, S*sellable_rate) # = D
41         profit = P*q - W*S
42         if best is None or profit > best["profit"]:
43             best = {"m": m, "P": P, "S": S, "q": q, "profit": profit, "D": D}
44     return best

```

Listing 4: 问题 2_ 求解.py (续): 2022 年同期滚动回测

```

1 def backtest_2022(daily, wb, alpha_df, loss_dict):
2     """2022-07-01-07 优化 vs 固定加成 0.6 基准 的滚动回测 (返回三值)。"""
3     horizon = pd.date_range("2022-07-01", "2022-07-07"); base_m = 0.6
4     panel = build_panel(daily, wb)
5     alpha_map = {r["品类"]: sane_alpha(r["alpha"], r["p"]) for _, r in alpha_df.iterrows()}
6     wcat = wholesale_forecast(wb, daily, horizon)
7     price_cap = {c: float(panel.loc[panel["分类名称"]==c, "P"].quantile(0.95)) for c in CATS}
8     m_grid = [round(x, 3) for x in np.arange(0.20, 1.01, 0.05)]
9     total_opt = total_base = 0.0; detail = []
10    for t in horizon:
11        dow, month, tt = t.dayofweek, t.month, (t - pd.Timestamp("2020-07-01")).days
12        for cat in CATS:
13            alpha = alpha_map.get(cat, DEFAULT_ALPHA)
14            W = wcat.get(cat, np.nan); rho = float(loss_dict.get(cat, 0.1))
15            if np.isnan(W): continue
16            sellable = 1 - rho
17            dfun = lambda P, c=cat, a=alpha: demand_level(panel, c, a, P, dow, month, tt)
18            res_opt = optimize_category(m_grid, W, rho, sellable, dfun, price_cap=price_cap.get(cat))
19            D_base = dfun(W*(1+base_m))
20            res_base = {"P": W*(1+base_m), "S": D_base/sellable,
21                       "q": min(D_base, D_base/sellable*sellable),
22                       "profit": W*(1+base_m)*min(D_base, D_base/sellable*sellable)-W*(D_base/sellable)}
23        total_opt += res_opt["profit"]; total_base += res_base["profit"]
24        detail.append({"品类": cat, "优化收益": round(res_opt["profit"], 2),
25                      "基准收益": round(res_base["profit"], 2)})
26    return total_opt, total_base, pd.DataFrame(detail)

```

B.4 B.4 问题三：单品选择 + 补货 + 定价（0-1 整数规划核心）

完整源码见 `member-c/代码/` 目录（数据准备、问题 1、问题 2、问题 3 四个脚本），每条结果表均可在该代码下复现。

Listing 5: 问题 3_ 求解.py: 单品最优点 unit_opt 与 0-1 选择 solve_selection

```

1 def unit_opt(c, alpha_c, Wf, rho, base_q, ref_p, wf, m_grid, price_cap=None):
2     """单品在加成率网格下最优点; 需求  $D(P)=base\_q*(P/ref\_p)^{alpha\_c}$  * wf. """
3     sellable = 1 - rho; best=None
4     for m in m_grid:
5         P = Wf*(1+m)
6         if price_cap is not None and P > price_cap: continue
7         D = max(base_q*(P/ref_p)**alpha_c * wf, 0.0)
8         S = D/sellable; q = min(D, S*sellable); profit = P*q - Wf*S
9         if best is None or profit > best["profit"]:
10             best = {"m":m, "P":P, "S":S, "q":q, "D":D, "profit":profit}
11     return best
12
13 def solve_selection(cands, m_grid, delta_pct, alpha_map, weekend_factor, cap_ratio=1.4):
14     """0-1 选择+补货+定价 (pulp/CBC); 可售数[27,33]与品类需求满足下界约束."""
15     goods=[]
16     for _,it in cands.iterrows():
17         rho = float(it["损耗率(%)"]) / 100.0
18         res = unit_opt(it["单品编码"], alpha_map.get(it["分类名称"],-0.5),
19                       float(it["W_f"]), rho,
20                       float(it["日均销量"]), float(it["参考价"]), weekend_factor,
21                       m_grid, price_cap=float(it["参考价"])*cap_ratio)
22         if res is not None and res["profit"] > 0:
23             goods.append({"code": it["单品编码"], "name": it["单品名称"], "cat": it["分类名称"],
24                           "profit": res["profit"], "q_opt": res["q"], "D_opt": res["D"],
25                           "S_opt": res["S"], "m_opt": res["m"], "P_opt": res["P"],
26                           "rho": rho, "item": it})
27     dfg = pd.DataFrame(goods)
28     # 品类需求总额 (候选单品周末需求锚点)
29     cat_demand = cands.groupby("分类名称")["日均销量"].sum() * weekend_factor
30     prob = pulp.LpProblem("selection", pulp.LpMaximize)
31     n = len(dfg); x = pulp.LpVariable.dicts("x", range(n), cat="Binary")
32     prob += pulp.lpSum(dfg["profit"][i]*x[i] for i in range(n)) # 目标: max  $\sum profit \cdot x$ 
33     prob += pulp.lpSum(x[i] for i in range(n)) >= 27 # 可售数下界
34     prob += pulp.lpSum(x[i] for i in range(n)) <= 33 # 可售数上界
35     for cat in cat_demand.index: # 逐品类需求满足下界
36         idx = list(dfg.index[dfg["cat"]==cat])
37         if idx and cat_demand[cat] > 0:
38             prob += pulp.lpSum(dfg["q_opt"][i]*x[i] for i in idx) >= delta_pct*cat_demand[cat]
39     prob.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=False))
40     if not (pulp.LpStatus[prob.status] == "Optimal"): # 不可行→利润优先回退
41         sel_idx = dfg["profit"].sort_values(ascending=False).index[:33]
42         return dfg.loc[sel_idx], cat_demand, False
43     sel=[i for i in range(n) if x[i].value() and x[i].value()>0.5]
44     return dfg.loc[sel], cat_demand, True
45
46 # 灵敏度主循环 (写入 问题3_灵敏度.csv)
47 for delta in (0.60,0.70,0.80,0.90,0.95):
48     sel, cat_demand, feasible = solve_selection(cands, m_grid, delta, alpha_map, 1.20)
49     satisfy = q_sum / total_demand # 全局加权满足率

```